PROTOTIPO SISTEMA MOTORIZADO DE LANZAMIENTO CON EL FIN DE PROTEGER CULTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Juan Camilo Guayara Hernández

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ingeniería

Taller de ingeniería electrónica

Johnny Cubides

4/11/2026

1. Identificación de la Problemática Local

El problema central se basa en la presencia invasora del caracol de jardín (Cornu aspersum) en Bogotá representando una problemática debido a su capacidad de alimentarse de diferentes especies vegetales, especialmente de hojas y brotes jóvenes. Esto puede afectar las huertas urbanas y comunitarias, donde popularmente se cultivan productos como lechuga, acelga, espinaca y cilantro. Al alimentarse de estas plantas, los caracoles pueden ocasionar daños accidentales en los cultivos, afectar su crecimiento y disminuir el aprovechamiento de las cosechas. Además, al tratarse de una especie introducida en Colombia, su expansión debido a su estilo de reproducción de manera exponencial puede representar una amenaza potencial para la flora y otros organismos nativos.

Prosiguiendo en otras situaciones indirectas producidas por la misma problemática se podría hablar de la económica y la parte sanitaria: Los daños ocasionados en los cultivos pueden generar pérdidas económicas para personas y comunidades que dependen de las huertas urbanas además de requerir mayor tiempo y recursos adicionales para proteger las plantas y controlar la presencia de estos caracoles. Añadiendo que existe una preocupación sanitaria por su posible participación en la transmisión de parásitos que pueden llegar a ser infeccioso para los seres humanos, Sin embargo no se puede afirmar con el cien por ciento de exactitud que exista un riesgo latente comprobado específicamente en las poblaciones de Bogotá.

Por estas razones, es importante buscar alternativas de manejo que permitan prevenir y automatizar su ingreso a los cultivos sin recurrir necesariamente a métodos de erradicación o sustancias químicas que puedan afectar a otras especies y al ambiente.

2. Marco de Referencia Global

La problemática que se idéntico de los caracoles de jardín (Cornu aspersum) se alinea con los objetivos de la (ONU) los cuales son son un conjunto de diecisiete objetivos interrelacionados adoptados en 2015 por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Nuestra propuesta se relaciona con dos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

En primer lugar, con el ODS 3:

Salud y bienestar, porque busca contribuir a la protección de los cultivos mediante una alternativa que no requiere pesticidas ni sustancias tóxicas, reduciendo así la posible exposición de las personas y otros organismos a estos productos.

En segundo lugar, se relaciona con el ODS 15:

Vida de ecosistemas terrestres, ya que pretende controlar el ingreso del caracol invasor (Cornu aspersum) a las huertas, se busca con el proyecto disminuir los daños sobre la vegetación y proteger la biodiversidad local. De esta manera, el proyecto busca promover prácticas de manejo más sostenibles y respetuosas con el ambiente.

3. Definición del Prototipo y Alcance del PMV

El proyecto consiste en la realización de diseño y construcción de un prototipo electrónico con forma de catapulta, cuya función será distribuir cascarilla de arroz carbonizada alrededor de las raíces de las plantas para crear una barrera física que dificulte el acercamiento del caracol de jardín (Cornu aspersum) a los cultivos.

El sistema estará controlado mediante un microcontrolador ESP32, encargado de gestionar los movimientos y la distribución del material. Con el fin de cumplir este propósito y permitir el funcionamiento contará con los siguientes componentes:

- ESP32: será el componente principal encargado de controlar el funcionamiento del prototipo y coordinar los motores.
- Motor paso a paso 28BYJ-48: permitirá realizar la rotación del mecanismo para distribuir la cascarilla en diferentes direcciones.
- Driver ULN2003: permitirá controlar el motor paso a paso desde el ESP32.
- Servomotor 5640: funcionará como mecanismo dosificador, regulando la liberación de la cascarilla de arroz hacia el sistema de lanzamiento.

El objetivo es automatizar la distribución de la cascarilla de arroz carbonizada, buscando proteger los cultivos y ofrecer una alternativa de control físico que no dependa del uso de pesticidas o sustancias tóxicas.

2. Alcance del PMV (Producto Mínimo Viable)

El PMV tendrá como finalidad demostrar el funcionamiento básico del mecanismo de distribución y lanzamiento de cascarilla de arroz. Para ello, se contemplan las siguientes funcionalidades:

1. Control de movimiento: permitir que el motor 28BYJ-48 realice la rotación del mecanismo para cambiar la dirección de lanzamiento.

2. Dosificación del material: utilizar el servomotor 5640 para controlar la cantidad de cascarilla de arroz que se libera en cada lanzamiento.
3. Lanzamiento de la cascarilla: implementar un mecanismo tipo catapulta que permita distribuir el material hacia las raíces de las plantas.
4. Control electrónico: programar el ESP32 para coordinar la rotación y la dosificación mediante instrucciones previamente establecidas.
5. Pruebas de funcionamiento: comprobar que el prototipo pueda distribuir la cascarilla de manera controlada y alcanzar diferentes puntos alrededor de las plantas.

4. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales definen las operaciones, tareas y comportamientos específicos que debe ejecutar el sistema. Cada requerimiento se redacta con un verbo de acción y su respectivo criterio de verificación:

ID	Descripción del requerimiento funcional	Criterio verificable
RF1	El sistema debe permitir controlar el funcionamiento del prototipo mediante el microcontrolador ESP32.	El microcontrolador ESP32 ejecuta la rutina de código almacenada, enviando correctamente las señales de control y sincronización a los periféricos (driver ULN2003 y servomotor 5640) sin interrupciones ni reinicios inesperados.
RF2	El sistema debe permitir la rotación del mecanismo mediante el motor paso a paso 28BYJ-48.	El motor paso a paso 28BYJ-48 gira los ángulos especificados por la programación para direccionar la orientación de la catapulta hacia los diferentes puntos deseados alrededor del cultivo
RF3	El sistema debe controlar el motor paso a paso mediante el driver ULN2003.	El driver ULN2003 amplifica correctamente las señales lógicas del ESP32 y commuta la corriente requerida por las bobinas del motor 28BYJ-48 sin presentar sobrecalentamiento.

RF4 RF4	El sistema debe permitir dosificar la cantidad de cascarilla de arroz mediante el servomotor 5640.	El servomotor 5640 acciona el mecanismo de compuerta/dosificación abriendo y cerrando en las posiciones de grado exactas para liberar un volumen determinado de cascarilla de arroz en cada ciclo.
RF5	El sistema debe permitir lanzar la cascarilla de arroz mediante un mecanismo tipo catapulta.	El mecanismo de catapulta se acciona de forma coordinada tras la dosificación, impulsando la cascarilla de arroz a la distancia proyectada para formar la barrera física protectora en el área de las raíces.

5. Requerimientos No Funcionales

ID	Descripción del requerimiento funcional	Criterio verificable
RF1	Fiabilidad y Precisión del Sistema: El prototipo debe garantizar una distribución consistente de la cascarilla de arroz en el área objetivo durante su operación continua.	El dispositivo deberá repartir correctamente el materias orgánico en todos los tallos de las plantas de los huertos evitando atascarse y distribuir de manera irregular.
RF2	Desempeño y Tiempo de Respuesta: El sistema de control electrónico debe coordinar los movimientos de rotación, dosificación y disparo con baja latencia	El sistema debe completar correctamente cada 2 segundos una vuelta sin atascarse y repartiendo correctamente de forma pareja.
RF3	Seguridad y Sostenibilidad Ambiental: El prototipo debe operar sin generar impacto nocivo en los cultivos ni presentar riesgos eléctricos o	El dispositivo debe garantizar no ser nocivo para los huertos y ecosistemas y los que depende estos, así solo evitando la propagación de esta especie inavsora.

	mecánicos en el entorno de la huerta urbanas.	

6. Evaluación de Viabilidad de Requerimientos

La evaluación de viabilidad de los requerimientos confirmantes muestra que el prototipo es altamente realizable a nivel técnico, económico y operativo para un entorno de huertas urbanas. En el ámbito técnico, la integración del ESP32 con el driver ULN2003, el motor paso a paso 28BYJ-48 y el servomotor 5640 utiliza hardware accesible, modular y de bajo consumo energético, ideal para coordinar la dosificación y la rotación sin sobrecargar la plataforma. Económicamente, el uso de cascarilla de arroz representa una solución económica y sostenible frente al costo de pesticidas. Finalmente, en lo operativo, implementar una catapulta de barrera física simplifica el mantenimiento y elimina riesgos por sustancias tóxicas, garantizando una alternativa segura tanto para los cultivos como para la biodiversidad local.

7. Referencias

colaboradores de Wikipedia. (2026, 7 septiembre). *Cornu aspersum*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Cornu_aspersum

colaboradores de Wikipedia. (2026a, julio 11). *Especie invasora - Wikipedia, la enciclopedia libre*. https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_invasora

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2012). *Plan nacional para la prevención, el control y manejo de las especies introducidas, trasplantadas e invasoras: Diagnóstico y listado preliminar de especies introducidas, trasplantadas e invasoras en Colombia*. MAVDT. https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/PN-Prevención-el-control-y-Manejo-de-las-especies-introducidas-invasoras.pdf

¿Por qué las especies invasoras amenazan la biodiversidad? (s. f.). WWF. https://www.wwf.org.co/?374990/Por-que-las-especies-invasoras-amenazan-la-biodiversidad

#Impactos Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. (2019). *Prevención, control y manejo de la especie caracol de jardín (Cornu aspersum) en jurisdicción CAR*. Sistema de Información Ambiental - CAR. https://sie.car.gov.co/bitstreams/c9a86533-0d2c-44dd-80c4-fe20ab1e88c6/download

Palechor, L. E. L., Del Socorro Ruano Ibarra, E., & Brisola, M. V. (2017). La helicicultura en Colombia: reforma normativa y rezago productivo. *APUNTES DEL CENES*, *36*(64), 225-250. https://doi.org/10.19053/01203053.v36.n64.2017.5420

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2008, 23 de mayo). *Resolución 0848 de 2008: Por la cual se declaran unas especies exóticas como invasoras y se señalan las especies introducidas irregularmente al país que pueden ser objeto de cría en ciclo cerrado y se adoptan otras determinaciones*. https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/Resolución-0848-de-2008-Especies-Exóticas-Invasoras.pdf

Gamarra-Rueda, R., García, R., Restrepo-Rodas, D. C., & Pérez-García, J. (2024). First identification of Angiostrongylus spp. in Lissachatina fulica and Cornu aspersum in Antioquia, Colombia. *Biomédica*, *44*(3), 416-424. https://doi.org/10.7705/biomedica.7051

Alcaldía Local de Tunjuelito & Secretaría de Gobierno de Bogotá. (2025). *Plan Ambiental Local de Tunjuelito: PAL 2025 – 2028*. Comisión Ambiental de Tunjuelito. https://tunjuelito.gobienbogota.gov.co/sites/tunjuelito.gov.co/files/planeacion/documento_pal_2025_-_2028.pdf

Atup, A., Rizalado, G. y Cempron, S. J. (2017). Un Proyecto de Investigación Científica Presentado como una entrada al Distrito Congressional II 2016-2017 Feria de Ciencias: Ciencias de la Vida - Grupo [Proyecto de investigación no publicado]. Escuela Agrícola Nacional San Pascual, San Pascual, Ubay, Bohol.

https://es.scribd.com/document/922039961/El-caracol-manzana-dorado-se-considera-un-problema-importante-en-los-sistemas-de-cultivo-de-arroz